

MineGuard 煤炭智能辅助监管系统

领导监管端软件使用手册

MineGuard 多源交叉验证与核查闭环平台

适用软件	MineGuard 0.5.0
文档版本	V1.0
发布日期	2026 年 7 月 29 日
适用对象	监管领导、监管负责人、复核人员、查看人员和平台系统管理员
文档属性	内部使用，正式软件操作与培训材料

本手册面向非技术管理人员，以「看什么、怎么判断、下一步做什么」为主线。系统只形成技术核查线索，不自动认定违法事实、责任或处罚结论。

文档控制

项目	内容
文档名称	领导监管端软件使用手册
软件版本	MineGuard 0.5.0
文档版本	V1.0
发布日期	2026 年 7 月 29 日
适用范围	当前仓库 platform/ 正式内网服务及其内置领导监管工作台。
维护原则	软件页面、权限或业务流程发生变化时，应同步修订本手册并重新导出 PDF。

修订记录

版本	日期	状态	说明
V1.0	2026-07-29	正式初版	按当前软件实现整理角色权限、标准操作、异常处理、安全边界与部署访问说明。

重要说明

领导端汇总多个企业和矿井数据，独立执行物理、历史、时序、来源健康和安全规则分析，并把技术异常转为可分派、复核、审批和归档的核查事项。页面上的风险分、颜色、证据等级和算法状态均为辅助线索，不是违法、责任、处罚或安全状态认定。

领导 3 分钟速览

每天只看四件事

看什么	需要回答的问题	下一步
报送覆盖	今天有没有缺报、断流或数据质量下降？	明确催报或核源责任人。
高优先线索	P1/P2、红/橙线索是否新增或重复？	指定复核人和完成时限。
办理积压	是否存在未分派、超期或长期待审批？	催办、调度或调整分工。
趋势变化	哪些矿井连续恶化、突变或多指标同向异常？	要求调阅原始凭证和现场核验。

推荐操作路径

1. 登录后默认停留在 **今日态势**，查看报送覆盖、高优先线索、超期和待审批；
2. 阅读系统按行动顺序生成的「今日需要关注的 3 件事」；
3. 进入 **待我决策**，处理需要本人交办、催办或审批的事项；
4. 进入 **监管报告**，按需生成月度或季度只读报告；
5. 只有需要核对原始依据时，才切换 **监管专业模式**。

操作提示

领导简洁模式只显示 **今日态势**、**待我决策**和 **监管报告**。领导日常无需进入 **分析任务**、**临时分析**和 **系统管理**。领导也不需要理解 L1、MCS、MAD、CUSUM 等算法细节，只需确认数据是否完整、线索是否重复、责任人是否明确、办理是否超期。

注意

不要因页面显示绿色、一致、NONE 或没有红色预警就作出「安全」或「合规」判断；也不要直接把风险分、红点数量写成违法数量。

目录

文档控制	2
领导 3 分钟速览	3
第一章 系统定位与使用原则	8
1.1 平台解决什么问题	8
1.2 领导需要记住的三条原则	8
1.3 多企业数据存储	8
1.4 三套系统如何协作	9
第二章 登录、角色与数据范围	10
2.1 登录和密码	10
2.2 角色	10
第三章 领导工作台导航	12
3.1 两种界面模式	12
3.2 监管专业模式工作区	12
3.3 三类状态必须分开看	13
第四章 辖区总览	14
4.1 顶部指标怎么读	14
4.2 近 30 日趋势	14
4.3 时序异常与数据质量	14
4.4 条件历史证据	15
4.5 月度和季度报告	15
第五章 安全态势	16
5.1 安全工作区看什么	16
5.2 预警颜色	16

5.3	影子预警和正式预警	16
5.4	吨煤核验	17
5.5	预警办理	17
第六章	核查台账	18
6.1	标准闭环	18
6.2	复核时的证据顺序	18
6.3	结论和审批	18
6.4	历史参考标签	19
6.5	证据包	19
第七章	分析任务与临时分析	20
7.1	分析任务	20
7.2	临时分析	20
第八章	系统管理	21
8.1	账号和矿井范围	21
8.2	治理配置和来源	21
8.3	安全规则和矿井档案	21
8.4	合法情景与历史样本	22
8.5	批次、任务和生命周期	22
第九章	90 天演示数据	23
9.1	演示内容	23
9.2	启动演示	23
9.3	推荐体验顺序	23
第十章	领导日常工作法	25
10.1	每日 10 分钟巡检	25
10.2	每周复盘	25
10.3	月度/季度汇报	25
第十一章	常见问题与故障处理	26

第十二章 启动、运维与安全	27
12.1 本机快速启动	27
12.2 正式内网部署	27
12.3 备份和恢复	28
12.4 上线级别	28
附录 A 算法结果速查	29
附录 B 领导巡检清单	30
附录 C 责任边界	31

第一章 系统定位与使用原则

1.1 平台解决什么问题

平台接收已登记企业客户端和矿端边缘服务的可信数据，围绕生产、运输、洗选、销售、库存、安全遥测和来源健康形成跨来源交叉核验。领导端把复杂算法转换为覆盖率、缺报、重复异常、时序漂移、风险排序、待办积压和办理时效等可读信息，并提供核查闭环。

1.2 领导需要记住的三条原则

1. **先看数据是否完整，再看算法是否异常。**缺报、断流、冷启动和来源未验证不能解释为正常。
2. **看趋势和重复出现，不只看单次分数。**同矿、同指标连续异常通常比单点波动更需要优先复核。
3. **算法提出问题，人工形成结论。**任何事项都应调阅原始凭证、现场记录和适用制度，并由不同账号完成提交与审批。

1.3 多企业数据存储

监管平台集中保存所有获准企业和矿井的报送及分析结果，主要位于状态目录的六个 SQLite 数据库：

数据库	内容
mineguard.db	报送批次、分析快照、算法特征、案件、办理事件、预警片段。
auth.db	用户、密码摘要、会话摘要和权限审计。
jobs.db	异步分析任务和窗口结果。
evidence.db	证据包清单、文件元数据和完整 ZIP 内容。

governance.db	来源、分析配置版本和可信观测记录。
source-keys/ source-keys.db	来源 HMAC 和证据 HMAC 密钥，高敏感。

每条数据用 enterprise_id、mine_id、client_id 和来源编号区分。用户的角色权限与矿井范围同时在服务端生效；页面隐藏不是唯一保护。

1.4 三套系统如何协作

系统	职责	明确不做
企业填报智能体	整理企业材料、复核、确认、报送	不看其他企业，不替监管定案。
矿端边缘采集	只读采集设备和业务数据、断网续传	不控制风机、断电、复电或生产设备。
监管平台	汇总、独立复算、形成线索和核查闭环	不自动执法、不自动处罚。

第二章 登录、角色与数据范围

2.1 登录和密码

浏览器打开内网 HTTPS 地址，使用个人账号登录。首次使用管理员分配的临时密码后应立即修改。新密码至少 12 个字符。会话空闲约 30 分钟失效，最长约 8 小时；退出、禁用账号或重置密码后相关会话立即失效。

当前本机演示实例可以使用：

账号	admin
默认演示密码	123123123
适用范围	仅 127.0.0.1 受控演示

禁止事项

默认密码不得用于内网生产，更不得随服务监听到 0.0.0.0 或公网。正式环境使用实名个人账号，不使用多人共享的 admin 账号办理案件或双人审批。

2.2 角色

角色	主要权限	矿井范围
admin	用户、配置、全域数据、直接分析、任务、备份	全部矿井。
supervisor	范围内接入、分派、办理、批准/退回、审计	必须指定矿井。
reviewer	范围内查看、办理、提交结论、生成证据包	必须指定矿井。
viewer	范围内只读总览、趋势、案件和分析	必须指定矿井。

系统应至少配置两个不同自然人的账号：复核人员提交结论，监管负责人审批或退回。同一人、同一共享账号不能完成双人复核。吨煤历史样本登记和批准同样要求不同人员。

第三章 领导工作台导航

3.1 两种界面模式

平台登录后默认进入 **领导简洁模式**。页面顶部可以切换到 **监管专业模式**；切换只影响当前页面展示，不改变账号权限、矿井范围、数据或事项状态，也不会把账号、身份或界面偏好写入浏览器本地存储。

简洁模式入口	主要内容	领导动作
今日态势	四项关键指标和按行动顺序排列的三条今日重点	判断是否需要交办、催办或深入核查。
待我决策	待审批、超期、责任人未明确、P1/P2 与红橙安全线索	明确责任人、时限，或审批/退回。
监管报告	当前授权范围的月度、季度确定性只读报告	检查完整性后打印或另存。

领导摘要由平台现有报送、趋势、安全和核查数据确定性生成，不调用大模型，不虚构数字，不自动改变台账状态。点击「查看专业分析依据」会切换到专业模式。

3.2 监管专业模式工作区

工作区	主要内容	主要使用者
辖区总览	应报/实报/缺报、趋势、风险排序、重复异常和时序	全部角色。
安全态势	矿井态势、人员、甲烷、通风、来源健康、预警和吨煤核验	全部角色；办理需相应权限。
核查台账	事项分派、补数、说明、结论、审批、重开、归档和证据	reviewer、supervisor。

分析任务	批量任务进度、窗口失败、取消、重放、 有任务权限人员。 归档	
临时分析	原始 JSON 的沙箱试算	仅管理员。
系统管理	账号、配置、来源、矿井、规则、样本、 备份与就绪状态	仅管理员。
监管报告	与简洁模式相同的确定性月度/季度报 告	全部具有查看权限的角色。

3.3 三类状态必须分开看

维度	示例	回答的问题
技术状态	一致、不一致、无法判断、未收到、 求解错误	数据和物理模型能否同时解释？
复核优先级	P1、P2、DATA、NONE	监管人员应以什么顺序复核？
办理状态	待分派、复核中、待补数、待审 批、已闭环	人工业务流程走到哪一步？

注意

一致不等于真实或合规；NONE 不等于矿井没有风险；已闭环只表示本事项完成了当前办理流程。三者不能互相替代。

第四章 辖区总览

4.1 顶部指标怎么读

指标	含义	建议动作
应报	当前口径下应提交的矿井/窗口数量	核对报送日历和停产检修豁免。
实报	已技术接收的报送数量	不能直接理解为真实、完整。
缺报	实收少于应报	先确认网络、来源和业务状态，必要时催报。
技术不一致	多源数据与物料关系不能同时成立	查看来源、差额、最小修正情景。
无法判断	质量、历史或诊断条件不足	补数、核源、等待足够历史。
开放事项	尚未闭环的核查记录	关注超期、未分派和待审批。

4.2 近 30 日趋势

趋势区用于回答「覆盖是否改善、异常是否重复、积压是否增加、办理是否变慢」。领导应同时观察覆盖率、重复异常、矿井风险排序、案件积压和响应/闭环时长。风险分为 0-100 的技术排序指标，按应报次数归一并随时间衰减，不是处罚等级。

4.3 时序异常与数据质量

在卡片中选择矿井和指标，查看近 90 日：

- **观测值**：该指标在每个窗口的实际可信取值；

- **历史基线**：仅使用严格早于当前窗口、同矿、同配置、同工况的可用历史；
- **参考范围**：稳健统计给出的比较带，不是法定阈值；
- **异常点**：MAD、EWMA、CUSUM 或 Page-Hinkley 检出的离群、漂移或变点；
- **折线断开**：该日缺数或无法形成可信数值，不是零；
- **冷启动**：历史不足，系统不能判断正常。

操作提示

领导优先关注「连续偏离、均值突变、多个相关指标同向异常、同时伴随来源质量下降」的序列。单个红点只是一条复核线索，先核对计量、时间和工况。

4.4 条件历史证据

平台的正常历史不是「过去没有被处罚的数据」，而是同矿、同配置、同四轴工况且已经人工核验标记为 `verified_normal` 的窗口。少于 20 个合格样本时显示历史不足，不会用少量样本伪造概率。历史罕见分只表示相对已核验同类正常历史少见，不是违法概率。

4.5 月度和季度报告

在总览底部选择报告类型、年份、月份或季度以及 Asia/Shanghai 时区，点击 **生成只读报告**。先看顶部数据质量：

- `blocked`：缺报、读取上限、完整性失败或核验阻断；
- `incomplete`：当前周期未结束、历史不足或本期未运行；
- `complete_for_review`：满足当前技术复核口径，仍须人工复核。

确认页面内容后可点击 **打印 / 另存为 PDF**。浏览器打印只是本地输出，不代表审批、签章、发送或送达。当前报告不自动外发，也不改变案件和预警状态。

第五章 安全态势

5.1 安全工作区看什么

安全态势汇总矿井档案、最新人员、甲烷、通风、来源健康、平台独立复算预警和吨煤电耗/火工品核验。矿井地图用于态势浏览；未接入正式测绘底图时，不应作为测量、边界或救援定位依据。

5.2 预警颜色

颜色	技术含义	领导动作
红	高优先技术线索或多条件联合升级	立即核对现场渠道和原始数据，按现行制度处置。
橙	重要异常或持续性线索	明确责任人和时限，调阅来源并复核。
黄	一般异常或趋势偏离	纳入台账，跟踪是否持续或扩大。
蓝	参数未配置、来源质量或信息提示	补配置、恢复来源或确认数据口径。

禁止事项

平台预警没有风机、断电、复电或其他生产控制权限。发生现场紧急情况时，应立即执行适用规程、调度制度和应急预案，不得等待平台刷新或算法确认。

5.3 影子预警和正式预警

演示和试点通常使用影子模式：算法记录线索但不自动通知外部系统。切换为业务使用前，必须完成规则审批、矿井瓦斯等级、核定人数、通知路由、责任人和送达验证。矿端本地提示不会直接成为监管台账，平台会按自己的版本化规则对原始观测独立复算。

5.4 吨煤核验

吨煤生产电耗和吨煤炸药核验按同矿、同工况历史比较。系统显式剔除约定的非生产用电，使用稳健基线并防止未来数据泄漏。状态 ready 只表示算法完成，不能解释为安全或合规；历史不足、来源不齐或口径不明时应失败关闭。

5.5 预警办理

有权限人员可对预警执行指派、确认、开始处置、解决、关闭和重开。每次动作需填写业务说明并使用当前版本，防止覆盖他人并发操作。预警解决应附核验依据；关闭后再次出现应重开而不是新建无关联事项。

第六章 核查台账

6.1 标准闭环

待分派 → 复核中 → 待补数（可选） → 待审批 → 已闭环

1. 分派：监管负责人明确复核人、时限和重点；
2. 开始复核：复核人核对多源数据、算法解释和原始凭证；
3. 补数/说明：证据不足时提出具体字段、时间窗和来源要求；
4. 提交结论：复核人写明事实依据、技术局限和建议；
5. 审批或退回：由不同账号审核，不满足要求则退回补充；
6. 关闭/重开：批准后闭环；出现新证据或复发时重开；
7. 归档/恢复：闭环事项可归档，记录和审计不删除。

6.2 复核时的证据顺序

1. 检查是否缺报、来源断流、时间覆盖不足或单位错误；
2. 查看物理交叉验证和最小修正情景；
3. 查看来源依赖关系，避免把同一数据库复制出的数据当成多份独立证据；
4. 查看同工况已核验正常历史及其样本数；
5. 查看时序漂移、变点和重复异常；
6. 查看检修、停产、调拨等合法情景是否有已批准版本和凭证；
7. 调阅原始台账、设备日志、视频或现场记录后形成书面意见。

6.3 结论和审批

结论应写清「发现了什么、依据是什么、哪些地方仍不确定、建议下一步是什么」，避免直接复制算法状态。提交人不能审批自己的结论。审批人应核对矿井、窗口、当前版本、证据完整性和权限范围。退回应说明需要补充的具体材料。

6.4 历史参考标签

可使用的主要标签包括：人工核验正常、经批准合法例外、已确认数据错误、已确认技术异常、已有权机关最终认定、尚未解决。只有「人工核验正常」可以进入条件历史基线。「案件关闭」「未处罚」或「过去没人提出异议」均不等于正常样本。

6.5 证据包

有权限人员可以生成 HMAC 证据 ZIP 包，离线校验批次输入、配置、结果和办理链。哈希或 HMAC 校验能发现内容变化，但不是电子签章、可信时间戳或 WORM 存储。下载后应按敏感数据制度保存，不得通过个人邮箱或公开网盘传输。

第七章 分析任务与临时分析

7.1 分析任务

分析任务用于批量执行多个窗口。页面展示等待、运行、部分失败、完成、取消等状态。单个窗口失败不会静默当作成功。操作人员可以按权限取消运行任务、重放失败窗口、归档终态任务或恢复归档。

操作提示

任务读取失败不表示任务不存在或已经完成。先刷新任务详情、查看窗口级状态和服务就绪情况，再决定重放。重放应保留原任务关联，避免重复统计。

7.2 临时分析

临时分析仅对管理员开放，用于上传原始 JSON 做配置验证或算法沙箱试算。它不经过完整可信接入，不自动生成正式案件、证据包或历史参考。调用方自带参数和结果应标记为不可信试算，不能替代企业报送或矿端可信数据。

第八章 系统管理

8.1 账号和矿井范围

管理员创建实名账号，按最小权限分配角色和矿井范围。停用、恢复、改权和重置密码均需填写原因并形成权限审计；相关会话会失效。非管理员必须至少有一个矿井范围。

8.2 治理配置和来源

正式接入前应按顺序完成：

1. 建立矿井档案和应报名单；
2. 注册已审批的分析配置及版本；
3. 注册每个来源的矿井、指标、单位、计量类型、容差、可靠性、有效期和密钥；
4. 登记企业机器客户端、允许企业和矿井范围、运输密钥；
5. 登记外部确认人和监管事件快照；
6. 以历史窗口验证单矿接入，再验证完整辖区批量接入；
7. 由两个账号完成一次结论提交与审批；
8. 生成证据包并完成备份恢复演练。

调用方只能提交原始签名观测，不能自行覆盖容差、可靠性、来源组或分析参数。运输密钥、来源签名密钥、备份密钥用途不同，不得复用。

8.3 安全规则和矿井档案

人员、甲烷、通风等规则采用版本化确定性配置。正式使用前必须按适用规程审批规则，并为矿井配置瓦斯等级和核定井下人数。缺少配置时平台产生蓝色「参数待配置」线索，不会擅自假设。

8.4 合法情景与历史样本

合法情景使用 scenario_id + version 追加保存，修订和停用都生成新版本，不原地覆盖。历史参考样本绑定规范正文、来源摘要和证据引用，并由非登记人审批；批准或驳回后不可改判，正文变化须登记新样本。

8.5 批次、任务和生命周期

错误批次可说明原因后作废或恢复；作废批次默认不进入正式总览、趋势、案件和算法校准。闭环案件、终态任务可以归档和恢复。业务前端不硬删除证据、审计、标签和已接收数据；达到留存期限后的销毁应走经批准的离线运维流程。

第九章 90 天演示数据

9.1 演示内容

当前演示库包含 6 座虚构矿井、90 天窗口，用于展示稳定基线、缓慢漂移、变化点、重复异常、间歇缺报、来源健康、安全线索和吨煤核验。数据进入真实后端读模型，时序曲线由现有算法计算，不是前端静态图片。

9.2 启动演示

```
cd /home/sevan/coral/platform
mineguard seed-demo --state-directory .mineguard-demo \
  --days 90 --reset
MINEGUARD_ADMIN_PASSWORD='123123123' \
mineguard serve --host 127.0.0.1 --port 8080 \
  --state-directory .mineguard-demo
```

浏览器访问 <http://127.0.0.1:8080/>，使用 admin / 123123123。终端停在监听信息是服务正常运行。

禁止事项

.mineguard-demo 与正式 .mineguard 必须完全分离。页面出现「演示数据」横幅时，任何数字都不得用于正式统计、监管汇报或业务认定。

9.3 推荐体验顺序

1. 在 **辖区总览** 查看应报、实报、缺报和优先级；
2. 查看 30 日趋势、风险排序、重复异常和办理时效；
3. 在时序卡切换矿井和指标，观察漂移、变点、异常点和缺数断线；
4. 进入 **核查台账** 体验分派、补数、提交、审批和重开；
5. 进入 **安全态势** 查看虚构矿井、来源健康和影子预警；

6. 返回报告区生成月度或季度只读报告。

第十章 领导日常工作法

10.1 每日 10 分钟巡检

1. 看应报、实报、缺报，确认是否出现新断流；
2. 看 P1、P2、DATA 和开放事项数量，确认是否有未分派；
3. 看安全态势红/橙线索，核对是否已有责任人和时限；
4. 看重复异常和时序卡，识别连续恶化矿井；
5. 看待审批、超期和来源健康，推动业务闭环。

10.2 每周复盘

- 比较覆盖率、重复异常、积压和办理时长的变化；
- 抽查已闭环事项的原始依据和双人审批；
- 核对来源断流、时钟、设备健康和规则版本；
- 关注同一矿井多个来源或指标同向变化；
- 检查备份新鲜度、就绪状态和最近权限变更。

10.3 月度/季度汇报

1. 选择正确周期和时区，先检查报告是否 blocked 或 incomplete；
2. 将缺报、历史不足、未运行和读取上限作为局限单独说明；
3. 报告「技术线索数量、重复趋势和办理进度」，不要报告为违法数量；
4. 对重点矿井附案件编号、证据来源和人工复核状态；
5. 打印或另存 PDF 后按单位制度审批、编号、归档和发送。

第十一章 常见问题与故障处理

现象	解决办法
页面没有数据	检查账号矿井范围、统计窗口、是否有应报记录和可信接入；空白不代表零。
风险分突然升高	查看分项、应报次数、最近重复异常和来源质量，不能只凭总分判断。
时序曲线断开	对应窗口缺数或无法形成可信值；先查来源和覆盖率。
显示冷启动/历史不足	合格同工况历史少于门槛；继续积累人工核验正常样本，不能判为正常。
任务一直等待	查看 /ready、异步线程、窗口级失败和队列；不要重复提交同一任务。
同一事项无法审批	提交人不能审批本人结论；换用具备权限的另一实名账号。
按钮不可见或无权限	核对角色、矿井范围、账号状态和业务当前版本。
浏览器登录后反复退出	检查 HTTPS、Secure Cookie、系统时钟、会话时限和反向代理配置。
重启后数据「丢失」	核对 --state-directory 是否仍指向原绝对目录；正式库与演示库不可混用。

第十二章 启动、运维与安全

12.1 本机快速启动

```
cd /home/sevan/coral/platform
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
python -m pip install -c constraints.txt -e .
MINEGUARD_ADMIN_PASSWORD='本机测试密码' \
mineguard serve --host 127.0.0.1 --port 8080 \
  --state-directory .mineguard
```

健康检查：

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/health
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/live
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/ready
```

/health 只表示 HTTP 响应；/live 表示进程存活；/ready 还检查业务库、用户库、任务库、证据库、治理/密钥库和异步线程。它不替代磁盘、证书、外部来源和备份监控。

12.2 正式内网部署

正式环境使用独立低权限系统账号、固定状态目录、systemd、Nginx 和 HTTPS。仓库提供：

- platform/deploy/mineguard.env.example
- platform/deploy/mineguard.service.example
- platform/deploy/nginx-mineguard.conf.example

后端只监听 127.0.0.1:8080，防火墙只向用户开放代理的 443。通过 HTTPS 访问时启用 --secure-cookie。真实客户端地址以受保护的反向代理日志为准，日志不得记录密码、Cookie、令牌、密钥或完整报文。

12.3 备份和恢复

六库备份覆盖业务、用户、任务、证据、治理和来源密钥数据库。备份具有完整性校验，但默认不加密；状态盘和备份介质必须使用单位认可的静态加密。备份密钥应离线另存，不能只保留在被备份目录中。

恢复必须写入新目录，校验清单、数据库完整性和证据哈希后再切换。至少定期演练：

- 用户、矿井范围和权限审计可读取；
- 批次、案件、任务、证据包和历史标签完整；
- 已关闭/归档/作废状态保持；
- /ready 通过，异步任务可恢复；
- 页面总览与备份时点的数量相符。

12.4 上线级别

级别	要求
本地演示	仅脱敏示例，可使用隔离演示库。
内网影子运行	启用认证、可信来源、服务端配置、备份和审计。
正式业务辅助	接通统一身份、生产数据、对象锁存储、设备密钥、HTTPS、监控并通过验收。
执法使用	必须另行完成法律、证据和行政流程授权，不由软件单方面决定。

附录 A 算法结果速查

结果	正确解释
加权 L1 调整	为恢复整体一致性所需的最小加权调整，不证明被调整来源必然错误。
最小修正集 MCS	最少需要放松的来源组情景，用于定位冲突组合。
证据等级 A-D	表示证据独立性、质量和诊断完整程度，不是处罚等级。
历史罕见分	相对同工况人工核验正常历史的少见程度，不是违法概率。
时序异常	离群、漂移或变化点的技术线索，应结合来源和工况复核。
合法情景匹配	说明存在经批准特殊工况解释，不能自动推翻物理冲突。
DATA 优先级	主要需要补数据、核来源或验证设备/时钟质量。
P1/P2	人工复核优先顺序，不自动生成执法结论。

附录 B 领导巡检清单

- ☐ 页面没有「演示数据」标识，或本次确为隔离演示；
- ☐ 账号和矿井范围符合本人职责；
- ☐ 缺报、断流、冷启动未被解释为正常；
- ☐ 重点事项已有责任人、时限和原始证据要求；
- ☐ 提交结论和审批由不同实名账号完成；
- ☐ 报告明确数据质量、统计截止和技术局限；
- ☐ 关键导出和证据包按敏感数据制度保存；
- ☐ 最近备份、恢复演练、证书、磁盘和 /ready 状态有效。

附录 C 责任边界

重要说明

MineGuard 只生成辅助监管技术线索。风险分、颜色、物理差额、历史罕见、时序异常、预警、报告和案件状态都不能自动形成违法事实、责任或处罚结论。监管人员必须结合原始凭证、现场情况、适用规程和法定程序人工复核。发生安全生产紧急情况时，应立即执行现行调度和应急制度，不得等待本平台或 AI 作出决定。